

Exercícios da disciplina de Sistemas Operacionais para a primeira avaliação

Capítulos 1 até 8 do livro.

Unidade 1 – Introdução (cap. 1 do livro)

1. Como seria utilizar um computador sem um sistema operacional? Quais são suas duas principais funções?
2. Quais as principais dificuldades que um programador teria no desenvolvimento de uma aplicação em um ambiente sem um sistema operacional?
3. Explique o conceito de máquina virtual. Qual a grande vantagem em utilizar este conceito?
4. Defina o conceito de uma máquina de camadas.
5. Quais os tipos de sistemas operacionais existentes?
6. Por que dizemos que existe uma subutilização de recursos em sistemas monoprogramáveis?
7. Qual a grande diferença entre sistemas monoprogramáveis e sistemas multiprogramáveis?
8. Quais as vantagens dos sistemas multiprogramáveis?
9. Um sistema monousuário pode ser um sistema multiprogramável? Dê um exemplo.
10. Quais são os tipos de sistemas multiprogramáveis?
11. O que caracteriza o processamento batch? Quais aplicações podem ser processadas neste tipo de ambiente?
12. Como funcionam os sistemas de tempo compartilhado? Quais as vantagens em utilizá-los?
13. Qual a grande diferença entre sistemas de tempo compartilhado e tempo real? Quais aplicações são indicadas para sistemas de tempo real?
14. O que são sistemas com múltiplos processadores e quais as vantagens em utilizá-los?
15. Qual a grande diferença entre sistemas fortemente acoplados e fracamente acoplados?
16. O que é um sistema SMP? Qual a diferença para um sistema NUMA?
17. O que é um sistema fracamente acoplado? Qual a diferença entre sistemas operacionais de rede e sistemas operacionais distribuídos?
18. Quais os benefícios de um sistema com múltiplos processadores em um computador pessoal?
19. Qual seria o tipo de sistema operacional recomendável para uso como servidor de aplicações em um ambiente corporativo?
20. Qual seria o tipo de sistema operacional recomendável para executar uma aplicação que manipule grande volume de dados e necessita de um baixo tempo de processamento?

Unidade 1 – Concorrência (cap. 3 do livro)

1. O que é concorrência e como este conceito está presente nos sistemas operacionais multiprogramáveis?
2. Por que o mecanismo de interrupção é fundamental para a implementação da multiprogramação?
3. Explique o mecanismo de funcionamento das interrupções.
4. O que são eventos síncronos e assíncronos? Como estes eventos estão relacionados ao mecanismo de interrupção e exceção?
5. Dê exemplos de eventos associados ao mecanismo de exceção.
6. Qual a vantagem da E/S controlada por interrupção comparada com a técnica de spooling?
7. O que é DMA e qual a vantagem desta técnica?
8. Como a técnica de buffering permite aumentar a concorrência em um sistema computacional?
9. Explique o mecanismo de spooling de impressão.
10. Em um sistema multiprogramável, seus usuários utilizam o mesmo editor de textos (200 Kb), compilador (300 Kb), software de correio eletrônico (200 Kb) e uma aplicação corporativa (500 Kb). Caso o sistema não implemente reentrância, qual o espaço de memória principal ocupado pelos programas quando 10 usuários estiverem utilizando todas as aplicações simultaneamente? Qual o espaço liberado quando o sistema implementa reentrância em todas as aplicações?

Unidade 1 – Estrutura do Sistema Operacional (cap. 4 do livro)

1. O que é o núcleo do sistema e quais são suas principais funções?
2. O que são instruções privilegiadas e não privilegiadas? Qual a relação dessas instruções com os modos de acesso?
3. Explique como funciona a mudança de modos de acesso e dê um exemplo de como um programa faz uso desse mecanismo.
4. Como o kernel do sistema operacional pode ser protegido pelo mecanismo de modos de acesso?
5. Por que as rotinas do sistema operacional possuem instruções privilegiadas?
6. O que é uma system call e qual sua importância para a segurança do sistema? Como as system calls são utilizadas por um programa?
7. Quais das instruções a seguir devem ser executadas apenas em modo kernel? Desabilitar todas as interrupções, consultar a data e a hora do sistema, alterar a data e a hora do sistema, alterar informações residentes no núcleo do sistema, somar duas variáveis declaradas dentro do programa, realizar um desvio para uma instrução dentro do próprio programa e acessar diretamente posições no disco.
8. Pesquise comandos disponíveis em linguagens de controle de sistemas operacionais.
9. Explique o processo de ativação (boot) do sistema operacional.
10. Compare as arquiteturas monolítica e de camadas. Quais as vantagens e desvantagens de cada arquitetura?
11. Quais as vantagens do modelo de máquina virtual?
12. Como funciona o modelo cliente-servidor na arquitetura microkernel? Quais as vantagens e desvantagens dessa arquitetura?
13. Por que a utilização da programação orientada a objetos é um caminho natural para o projeto de sistemas operacionais?

Unidade 2 – Processos (cap. 5 do livro)

1. Defina o conceito de processo.
2. Por que o conceito de processo é tão importante no projeto de sistemas multiprogramáveis?
3. É possível que um programa execute no contexto de um processo e não execute no contexto de um outro? Por quê?
4. Quais partes compõem um processo?
5. O que é o contexto de hardware de um processo e como é a implementação da troca de contexto?
6. Qual a função do contexto de software? Exemplifique cada grupo de informação.
7. O que é o espaço de endereçamento de um processo?
8. Como o sistema operacional implementa o conceito de processo? Qual a estrutura de dados indicada para organizar os diversos processos na memória principal?
9. Defina os cinco estados possíveis de um processo.
10. Dê um exemplo que apresente todas as mudanças de estado de um processo, juntamente com o evento associado a cada mudança.
11. Diferencie processos multithreads, subprocessos e processos independentes.
12. Explique a diferença entre processos foreground e background.
13. Qual a relação entre processo e arquitetura microkernel?
14. Dê exemplos de aplicações CPU-bound e I/O-bound.
15. Justifique com um exemplo a frase “o sinal está para o processo assim como as interrupções e exceções estão para o sistema operacional”.
16. Explique como a eliminação de um processo utiliza o mecanismo de sinais.

Unidade 2 – Threads (cap. 6 do livro)

1. Como uma aplicação pode implementar concorrência em um ambiente monothread?
2. Quais os problemas de aplicações concorrentes desenvolvidas em ambientes monothread?
3. O que é um ambiente multithread e quais as vantagens de sua utilização?
4. Explique a diferença entre unidade de alocação de recursos e unidade de escalonamento.
5. Quais as vantagens e desvantagens do compartilhamento do espaço de endereçamento entre threads de um mesmo processo?
6. Compare os pacotes de threads em modo usuário e modo kernel.
7. Qual a vantagem do scheduler activations comparado ao pacote híbrido?
8. Dê exemplos do uso de threads no desenvolvimento de aplicativos, como editores de textos e planilha eletrônicas.
9. Como o uso de threads pode melhorar o desempenho de aplicações paralelas em ambientes com múltiplos processadores?
10. Quais os benefícios do uso de threads em ambiente cliente-servidor?
11. Como o uso de threads pode ser útil em arquitetura microkernel?

Unidade 3 –Sincronização e Comunicação entre processos (cap. 7 do livro)

1. Defina o que é uma aplicação concorrente e dê um exemplo de sua utilização.
2. Considere uma aplicação que utilize uma matriz na memória principal para a comunicação entre vários processos concorrentes. Que tipo de problema pode ocorrer quando dois ou mais processos acessam uma mesma posição da matriz?
3. O que é exclusão mútua e como é implementada?
4. Como seria possível resolver os problemas decorrentes do compartilhamento da matriz, apresentado anteriormente, utilizando o conceito de exclusão mútua?
5. O que é starvation e como podemos solucionar esse problema?
6. Qual o problema com a solução que desabilita as interrupções para implementar a exclusão mútua?
7. O que é espera ocupada e qual o seu problema?
8. Explique o que é sincronização condicional e dê um exemplo de sua utilização.
9. Explique o que são semáforos e dê dois exemplos de sua utilização: um para a solução da exclusão mútua e outro para a sincronização condicional.
10. Apresente uma solução para o problema dos filósofos que permita que os cinco pensadores sentem à mesa, porém evite a ocorrência de starvation e deadlock.
11. Explique o que são monitores e dê dois exemplos de sua utilização: um para a solução da exclusão mútua e outro para a sincronização condicional.
12. Qual a vantagem da forma assíncrona de comunicação entre processos e como esta pode ser implementada?
13. O que é deadlock, quais as condições para obtê-lo e quais as soluções possíveis?
14. Em uma aplicação concorrente que controla saldo bancário em contas-correntes, dois processos compartilham uma região de memória onde estão armazenados os saldos dos clientes A e B. Os processos executam concorrentemente os seguintes passos:
Supondo que os valores dos saldos de A e B sejam, respectivamente, 500 e 900, antes de os processos executarem, pede-se:
 - a) Quais os valores corretos esperados para os saldos dos clientes A e B após o término da execução dos processos?
 - b) Quais os valores finais dos saldos dos clientes se a sequência temporal de execução das operações for: 1a, 2a, 1b, 2b, 1c, 2c, 1d, 2d, 1e, 2e, 1f, 2f?
 - c) Utilizando semáforos, proponha uma solução que garanta a integridade dos saldos e permita o maior compartilhamento possível dos recursos entre os processos, não esquecendo a especificação da inicialização dos semáforos.

Processo 1 (Cliente A)

```
/* saque em A */
1a. x := saldo_do_cliente_A;
1b. x := x - 200;
1c. saldo_do_cliente_A := x;

/* deposito em B */
1d. x := saldo_do_cliente_B;
1e. x := x + 100;
1f. saldo_do_cliente_B := x;
```

Processo 2 (Cliente B)

```
/*saque em A */
2a. y := saldo_do_cliente_A;
2b. y := y - 100;
2c. saldo_do_cliente_A := y;

/* deposito em B */
2d. y := saldo_do_cliente_B;
2e. y := y + 200;
2f. saldo_do_cliente_B := y;
```

► 12.7 Exercícios

1. Explique o modelo de camadas aplicado na gerência de dispositivos.
2. Qual a principal finalidade das rotinas de E/S?
3. Quais as diferentes formas de um programa chamar rotinas de E/S?
4. Quais as principais funções do subsistema de E/S?
5. Qual a principal função de um device driver?
6. Por que o sistema de E/S deve criar uma interface padronizada com os device drivers?
7. Explique o funcionamento da técnica de DMA e sua principal vantagem.
8. Diferencie os dispositivos de E/S estruturados dos não estruturados.
9. Qual a principal razão de as operações de E/S em fitas e discos magnéticos serem tão lentas se comparadas à velocidade com que o processador executa instruções?
10. O que são técnicas de redundância em discos magnéticos?
11. Diferencie as técnicas RAID 0, RAID 1 e RAID 5, apresentando vantagens e desvantagens.